MARTINEZ SANCHEZ HANS

BLANCAS DIAZ ISAIAS

Memoria Virtual e Hiperpaginación (Thrashing)

1. Fundamentos de la Memoria Virtual y Paginación

La memoria virtual es una técnica de gestión de recursos implementada por el sistema operativo para abstraer la capacidad física de la memoria principal (RAM). Este mecanismo permite simular una disponibilidad de memoria superior a la existente, facilitando la ejecución simultánea de múltiples procesos cuyos requerimientos de espacio exceden los límites del hardware físico.

Para lograr esta abstracción, el sistema operativo utiliza una sección del almacenamiento secundario —ya sea un disco duro o una unidad de estado sólido— denominada espacio de intercambio o swap. Bajo este esquema, se mantiene en la RAM únicamente la porción del código y los datos que el proceso requiere en el tiempo de ejecución inmediato, mientras que las secciones inactivas se almacenan en el disco.

1.1 El Mecanismo de Paginación

La arquitectura base para esta gestión es la **paginación**, la cual segmenta los procesos en bloques lógicos de tamaño fijo denominados **páginas**. El sistema operativo administra la transferencia selectiva de estas páginas entre el almacenamiento secundario y los **marcos** de memoria física, optimizando así el aprovechamiento del hardware.

2. Dinámica del Fallo de Página

El acceso a la memoria se coordina mediante un sistema de interrupciones. Cuando el CPU intenta acceder a una instrucción contenida en una página que no reside actualmente en la memoria principal, se genera un evento conocido como **fallo de página**.

Es fundamental destacar que este evento no representa un error crítico, sino una señal para que el núcleo (kernel) del sistema operativo localice la página necesaria en el disco, la cargue en un marco libre de la RAM y reanude la ejecución del proceso. Sin embargo, la latencia de acceso al almacenamiento secundario es significativamente mayor que la de la RAM. Por consiguiente, una tasa elevada de fallos de página impacta directamente en la degradación del rendimiento general del sistema.

3. Análisis de la Hiperpaginación (Thrashing)

La hiperpaginación ocurre cuando el sistema operativo entra en un ciclo degenerativo de intercambio constante de páginas entre el disco y la RAM, impidiendo el progreso real en la ejecución de los procesos. En este estado de colapso, el sistema dedica la mayor parte de sus recursos a operaciones de entrada/salida (I/O) en lugar de realizar computación útil.

3.1 Relación entre Utilización del CPU y Multiprogramación

Desde una perspectiva analítica, el sistema operativo monitorea la utilización del procesador para ajustar el rendimiento. Si la utilización es baja, el sistema tiende a aumentar el **grado de multiprogramación** introduciendo nuevos procesos. No obstante, si la baja utilización se debe a que los procesos existentes están bloqueados esperando al disco por fallos de página, la adición de nuevos procesos satura aún más los recursos, disparando la utilización del disco al 100% y provocando el colapso de la CPU.

3.2 Causas Principales del Colapso

- **Exceso de Multiprogramación:** Admisión de más procesos de los que la memoria física puede sostener de manera simultánea.
- **Insuficiencia de Memoria Física:** RAM limitada para mantener el conjunto de trabajo mínimo de las aplicaciones activas.
- **Violación de la Localidad:** Patrones de acceso a memoria dispersos que impiden la predicción eficiente de las páginas necesarias.
- **Políticas de Reemplazo Global:** Mecanismos que permiten que un proceso "robe" marcos de memoria a otros, provocando una reacción en cadena de fallos de página en todo el sistema.

4. Estrategias de Mitigación y Estabilización del Núcleo

Para prevenir la hiperpaginación, los sistemas operativos modernos implementan estrategias avanzadas de control de recursos:

- **Modelo del Conjunto de Trabajo (**Working Set**):** Garantiza que un proceso se ejecute solo si sus páginas activas pueden residir íntegramente en la RAM; de lo contrario, el proceso se suspende temporalmente para aliviar la carga del sistema.
- **Frecuencia de Fallos de Página (PFF):** El núcleo monitorea la tasa de fallos por proceso. Si la tasa es alta, se le asignan más marcos; si es baja, se liberan marcos excedentes. Si no hay marcos disponibles para procesos con alta demanda, se suspende la ejecución de otros procesos.
- **Reemplazo de Páginas Local:** Limita a los procesos a sustituir únicamente sus propios marcos asignados, aislando el impacto de procesos ineficientes y protegiendo la estabilidad del resto del sistema.
- **Planificación a Mediano Plazo (**Swapper**):** Ante una crisis detectada, el planificador expulsa procesos completos de la memoria (swap-out) para reducir el

grado de multiprogramación hasta que el sistema recupere su estabilidad operativa.

5. Análisis Práctico y Herramientas de Diagnóstico

Como parte de la validación técnica, se ha propuesto el uso de herramientas en entornos Kali Linux para monitorear y mitigar estos fenómenos:

1. **Monitoreo del sistema:** Uso del comando vmstat 1 para observar el estado de la memoria virtual y el intercambio de páginas en tiempo real.
2. **Pruebas de estrés:** Empleo de la herramienta stress para simular cargas de memoria críticas (ej. stress --vm 3 --vm-bytes 700M --timeout) y analizar el comportamiento del sistema bajo presión.
3. **Configuración de agresividad:** Ajuste del parámetro de swappiness mediante sudo sysctl vm.swappiness=10 para priorizar el uso de la memoria RAM sobre el espacio de intercambio.

Referencias Bibliográficas

- Arestrepo, J. (2013, 14 de noviembre). HIPERPAGINACION (thrashing) – Sistemas Operativos. Recuperado de https://arestrepo140779.wordpress.com/2013/11/14/hiperpaginacion/
- DC. (2023). Operating Systems. Memory Management [PDF]. Universidad de la Coruña. Recuperado de https://www.dc.fi.udc.es/~so-grado/2023-24/Temas/OS-Memory%2BVM.pdf
- Gangwar, S. (s. f.). Operating System Virtual Memory [PDF]. VBSPU. Recuperado de https://www.vbspu.ac.in/e-content/Virtual-Memory.pdf
- Universidad de Granada (s. f.). Tema 4. Organización y Gestión de Memoria [PDF].
- Javatpoint. (s. f.). Thrashing in Operating System. https://www.javatpoint.com/os-thrashing
- TutorialsPoint. (s. f.). Operating System - Virtual Memory. https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_virtual_memory.htm